

Modelo de Negocio: Ecoluz Urbana

Integrantes:

- Ángel David Reyes Téllez
- Luis Iván Márquez Azuara
- Bryan Kalid Reyes Silva
- Aldo Tolentino Domingo

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

1. Descripción del concepto de negocio

Ecoluz Urbana es un proyecto tecnológico que busca transformar la manera en que los municipios gestionan su alumbrado público, implementando un sistema integral de monitoreo, control y optimización energética basado en el Internet de las Cosas (IoT). La idea central consiste en conectar cada luminaria a una red inteligente de sensores que recopilan datos sobre consumo, estado de funcionamiento, fallas y horas de operación, los cuales son enviados en tiempo real a una plataforma web administrativa. Esta plataforma permite a las autoridades municipales y técnicos de campo visualizar la información en mapas interactivos, analizar estadísticas de consumo y programar mantenimientos preventivos o correctivos de manera más eficiente.

La propuesta surge ante la necesidad urgente de mejorar la eficiencia energética en los municipios, donde gran parte del presupuesto anual se destina al pago de electricidad y mantenimiento de luminarias. Ecoluz Urbana ofrece una alternativa moderna, escalable y económica que no solo busca ahorrar energía, sino también incrementar la seguridad ciudadana al garantizar una iluminación constante en zonas críticas.

2. Justificación mediante viabilidad

2.1 Viabilidad técnica

Ecoluz Urbana utiliza tecnologías consolidadas en el sector del desarrollo de software y la automatización. El backend del sistema está desarrollado en Node.js con Express, ofreciendo alta escalabilidad, soporte para conexiones simultáneas y bajo consumo de recursos. La base de datos está alojada en MongoDB Atlas, lo que permite almacenar información estructurada y no estructurada, garantizando seguridad, disponibilidad y rendimiento. En el lado del cliente, la aplicación web se construyó con React.js, proporcionando una interfaz moderna, responsiva y fácil de usar. Finalmente, el componente wearable para los técnicos de campo está desarrollado en Kotlin para dispositivos Wear OS, lo que facilita la consulta directa de fallas en luminarias durante el

mantenimiento. Toda esta infraestructura técnica se comunica mediante una API RESTful, asegurando la interoperabilidad entre los distintos módulos del sistema.

2.2 Viabilidad operativa

Desde el punto de vista operativo, el proyecto requiere únicamente la instalación de sensores IoT en las luminarias existentes, por lo que no es necesario reemplazar la infraestructura eléctrica municipal. El personal técnico puede recibir capacitación básica en el uso de la plataforma y en la interpretación de los datos. Además, el sistema puede integrarse con políticas de operación ya existentes en los departamentos de alumbrado público. El diseño modular del software permite incorporar nuevas funciones o extender el servicio a otros municipios sin alterar la arquitectura principal.

2.3 Viabilidad económica

La viabilidad económica del proyecto se fundamenta en la reducción directa de costos de energía y mantenimiento. Los municipios suelen gastar millones de pesos anualmente en electricidad para el alumbrado público y en reparaciones de luminarias que, en muchos casos, podrían haberse evitado con monitoreo preventivo. Ecoluz Urbana ofrece un modelo de suscripción tipo SaaS (Software as a Service), donde los gobiernos pagan una tarifa mensual por luminaria conectada. Este modelo permite que la inversión inicial sea mínima, ya que no requiere infraestructura propia y los costos se reparten en cuotas mensuales accesibles. A mediano plazo, se estima una reducción del 25% en los costos energéticos y una disminución del 30% en gastos de mantenimiento correctivo.

2.4 Viabilidad ambiental

Ecoluz Urbana contribuye a la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) gracias al uso más eficiente de la energía eléctrica. El sistema optimiza los horarios de encendido y apagado de las luminarias, evita desperdicio energético y promueve un consumo responsable. Además, la disminución en el número de desplazamientos de mantenimiento reduce también el uso de combustibles fósiles, lo que refuerza su carácter ecológico. El proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente con el objetivo 7 (Energía asequible y no contaminante) y el 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

3. Comparación con otras ideas de negocio

A diferencia de proyectos centrados únicamente en la automatización del alumbrado o en el uso de energía solar, Ecoluz Urbana combina IoT, analítica de datos y gestión inteligente, permitiendo una administración integral del servicio. Mientras otros modelos ofrecen

soluciones de hardware aisladas, Ecoluz se distingue por integrar hardware, software y servicios en una misma plataforma.

4. Propuesta de valor

- Eficiencia energética: disminuye el consumo eléctrico gracias a la optimización automatizada.
- Mantenimiento predictivo: detecta fallas antes de que ocurran, reduciendo tiempos de reparación.
- Seguridad ciudadana: garantiza una iluminación constante en zonas críticas.
- Gestión inteligente: dashboard visual con mapas y reportes de consumo.
- Escalabilidad: adaptable a cualquier municipio o institución con infraestructura eléctrica.

5. Modelo de Negocio Canvas

Bloque	Descripción adaptada a Ecoluz Urbana
Asociaciones Clave	Proveedores de sensores IoT, integradores eléctricos, consultoras de energía, plataformas de nube (AWS/Azure).
Actividades Clave	Desarrollo de la plataforma, monitoreo continuo, mantenimiento predictivo, análisis de consumo, soporte técnico.
Propuesta de Valor	Monitoreo y control inteligente del alumbrado público en tiempo real, reducción de costos energéticos, mejora en la seguridad ciudadana.
Relaciones con Clientes	Asistencia técnica personalizada, portal de autoservicio con soporte 24/7, colaboración con gobiernos locales.
Segmentos de Clientes	Gobiernos municipales, empresas de servicios públicos, parques industriales y campus privados.
Recursos Clave	Equipo técnico (desarrolladores, ingenieros de campo), infraestructura cloud, propiedad intelectual del software, hardware IoT.
Canales	Plataforma web, aplicación móvil, ferias tecnológicas, licitaciones públicas.
Estructura de Costos	Desarrollo y mantenimiento del sistema, instalación de sensores, personal técnico, servidores en la nube.
Fuentes de Ingreso	Suscripciones por luminaria conectada (modelo SaaS), servicios de implementación, soporte premium y consultorías energéticas.

6. Tablas complementarias

Tabla 1. Identificación de la idea de negocio y propuesta de valor

Concepto	Descripción
Nombre del proyecto	Ecoluz Urbana
Tipo de producto	Sistema de monitoreo IoT y plataforma SaaS
Cliente objetivo	Gobiernos municipales
Propuesta de valor	Monitoreo inteligente y reducción de costos en alumbrado público

Tabla 2. Diferencias entre plan de negocio y modelo de negocio

Aspecto	Plan de negocio	Modelo de negocio
Enfoque	Estratégico y financiero	Operativo y funcional
Duración	Largo plazo	Corto y mediano plazo
Propósito	Proyección económica y de inversión	Descripción del funcionamiento del negocio
Documento base	Estudio financiero	Business Model Canvas

Tabla 3. Características del Business Model Canvas

Característica	Descripción
Visual	Resume el negocio en un solo lienzo.
Flexible	Permite modificaciones rápidas.
Integrador	Conecta todas las áreas clave.
Estratégico	Facilita la toma de decisiones.

Tabla 5. Relación entre la idea de negocio y el modelo Canvas

Elemento	Aplicación en Ecoluz Urbana
Idea de negocio	Modernizar la gestión del alumbrado público.
Propuesta de valor	Ahorro energético y seguridad.
Canvas	Muestra cómo se ejecuta y sostiene económicamente la idea.